

川口花火大会

# 協賛管理システム

## 基本設計書

---

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| バージョン  | v1.0                                                 |
| 作成日    | 2026年06月16日                                          |
| 対象システム | WebHanabi (Google Apps Script Web App)               |
| 使用技術   | Google Apps Script / Google Sheets / HTML・JavaScript |

# 目次

## 1. システム概要

- 1.1 目的
- 1.2 対象ユーザー
- 1.3 システム構成

## 2. 機能一覧

- 2.1 Web フォーム（申込み受付）
- 2.2 スプレッドシート管理
- 2.3 メール・PDF自動送信
- 2.4 手作業シート管理

## 3. 画面設計

- 3.1 申込みフォーム画面
- 3.2 確認ダイアログ

## 4. データ設計

- 4.1 スプレッドシート構成
- 4.2 協賛申込み一覧シート
- 4.3 手作業シート
- 4.4 Info シート

## 5. メール設計

- 5.1 メール種別

## 6. 非機能要件

- 6.1 セキュリティ
- 6.2 可用性

# 1. システム概要

## 1.1 目的

本システム（WebHanabi）は、川口花火大会の協賛企業・団体からの申込み受付、請求書発行、入金管理、お礼状送付を一元的に管理するためのWebアプリケーションである。Google Apps Script（GAS）上で動作し、Google スプレッドシートをデータベースとして使用する。

## 1.2 対象ユーザー

| ユーザー区分       | 役割                             | 使用機能             |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| 協賛申込者（企業・団体） | Webフォームから協賛申込みを行う              | フォーム画面・確認画面      |
| 事務局スタッフ      | スプレッドシート上で申込みを管理し、請求書・お礼状を送付する | 手作業シート・メール送信     |
| システム管理者      | Info シートで設定値を管理し、GASトリガーを制御する  | Info シート・GASエディタ |

## 1.3 システム構成

本システムは以下のコンポーネントで構成される。

| コンポーネント          | 技術                                        | 役割                        |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Webフォーム（フロントエンド） | HTML / CSS / JavaScript (GAS HtmlService) | 協賛申込みフォームの表示・バリデーション・送信   |
| サーバーサイドロジック      | Google Apps Script (GAS)                  | フォームデータ受信、DB書込み、メール・PDF生成 |
| データベース           | Google スプレッドシート                           | 申込みデータ・設定値の永続化            |
| ファイルストレージ        | Google Drive                              | 印影画像・背景画像・PDFの一時保存        |
| メール送信            | GAS MailApp                               | 申込確認・請求書・お礼状の自動送信         |
| 設定ストア            | Script Properties (GAS)                   | メールテンプレート・Info値のキャッシュ     |

## 2. 機能一覧

### 2.1 Webフォーム（申込み受付）

| 機能ID | 機能名          | 説明                                |
|------|--------------|-----------------------------------|
| F-01 | 誓約事項スクロールゲート | 利用規約を最後までスクロールしないと同意チェックが押せない     |
| F-02 | 区分選択         | S/A/B/C/D/E の6区分を申込み期間ごとに表示制御     |
| F-03 | フォーム入力       | 会社名・代表者・担当者・住所・電話番号・メール等の入力       |
| F-04 | 入力バリデーション    | 郵便番号7桁・電話番号9～11桁・フリガナ（全角カタカナ）チェック |
| F-05 | 確認画面         | 送信前に入力内容を一覧表示。「修正する」「送信する」ボタン     |
| F-06 | 受付期間チェック     | サーバーから取得した開始/終了日時で受付可否を判定         |
| F-07 | メール残数チェック    | GASのメール残数が不足の場合はフォームをメンテナンス表示     |
| F-08 | 背景画像表示       | Drive上の画像をBase64でフォーム背景に埋め込み      |

### 2.2 スプレッドシート管理

| 機能ID | 機能名      | 説明                                     |
|------|----------|----------------------------------------|
| F-09 | 申込みデータ登録 | フォーム送信時に「協賛申込み一覧」シートに行を追加              |
| F-10 | 手作業シート登録 | 申込みと同時に「手作業」シートにXLOOKUP数式行を追加          |
| F-11 | ヘッダー自動作成 | シートが空の場合、ヘッダー行を自動生成してフィルター設定           |
| F-12 | カスタムメニュー | スプレッドシートUIに「協賛管理」メニューを追加               |
| F-13 | Info設定管理 | Info シートの値を Script Properties にキャッシュ同期 |

### 2.3 メール・PDF自動送信

| 機能ID | 機能名            | トリガー          | 対象区分    |
|------|----------------|---------------|---------|
| F-14 | 申込確認メール＋請求書PDF | フォーム送信時（自動）   | B/C/D/E |
| F-15 | 申込受付メール（抽選待ち）  | フォーム送信時（自動）   | S/A     |
| F-16 | 請求書メール＋PDF送付   | 手作業シートI列チェック時 | S/A（手動） |
| F-17 | お礼状メール＋PDF送付   | 手作業シートK列チェック時 | 全区分     |

## 2.4 手作業シート管理

| 機能ID | 機能名          | 説明                                |
|------|--------------|-----------------------------------|
| F-18 | 請求書送信確認ダイアログ | I列チェック時にモーダルダイアログで確認後に請求書メール送信    |
| F-19 | お礼状送信確認ダイアログ | K列チェック時にモーダルダイアログで確認後にお礼状メール送信    |
| F-20 | チェック解除保護     | 下流カラム（K→L）が設定済みの場合、解除前に確認アラートを表示  |
| F-21 | 二重送信防止       | 送信済みタイムスタンプ（J/L列）が存在する場合はチェックを無効化 |
| F-22 | メール残数ブロック    | 残数が最低ライン未満の場合は手動送信もブロック           |

## 3. 画面設計

### 3.1 申込みフォーム画面

フォームは以下の順序でセクションを表示する。受付期間外はフォームを非表示とする。

| No | 表示要素             | 条件                                                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 申込み期間表示          | 常時表示                                                  |
| 2  | 受付時間外メッセージ       | 受付期間外の場合のみ                                            |
| 3  | メンテナンスメッセージ      | メール残数不足の場合のみ                                          |
| 4  | 誓約事項テキストボックス     | 受付期間中・残数OK                                            |
| 5  | 誓約事項チェックボックス     | 誓約事項を最後までスクロール後に有効化                                   |
| 6  | 区分選択ラジオボタン       | チェックボックス有効後に表示。区分ごとに受付期間を制御                           |
| 7  | 入力フォーム各フィールド     | 区分選択後に表示                                              |
| 8  | 「入力内容を確認する」ボタン   | 同意チェック済みの場合のみ有効                                       |
| 9  | 確認画面             | ボタン押下後に入力内容を一覧表示                                      |
| 10 | 「送信する」ボタン        | 確認画面上で押下 →<br>google.script.run.submitFormJson() 呼び出し |
| 11 | 送信完了メッセージ + 受付番号 | 送信成功後に表示                                              |

### 3.2 確認ダイアログ（管理者向け）

| ダイアログ名                                        | 表示タイミング        | 操作                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 請求書送信確認ダイアログ<br>(ConfirmInvoiceDialog.html)   | 手作業シートI列をチェック時 | 「送信する」 →<br>sendInvoiceConfirmed()<br>「キャンセル」 →<br>cancelInvoiceSend() |
| 入金確認・お礼状送信ダイアログ<br>(ConfirmNyukinDialog.html) | 手作業シートK列をチェック時 | 「送信する」 →<br>sendNyukinConfirmed()<br>「キャンセル」 → cancelNyukin()          |
| お礼状確認ダイアログ<br>(ConfirmOreijouDialog.html)     | (予備)           | (今後拡張用)                                                                |

## 4. データ設計

### 4.1 スプレッドシート構成

本システムはMain スプレッドシート（GASが紐づくファイル）と、オプションで別のData スプレッドシート（INFO の DATA\_SPREADSHEET\_ID で指定）を使用する。

| シート名      | スプレッドシート      | 概要                         |
|-----------|---------------|----------------------------|
| Info      | Main          | 設定値を管理するマスターシート            |
| CreateLog | Main          | （将来拡張用）                    |
| 協賛申込み一覧   | Data（またはMain） | フォームからの申込みデータ（原本）          |
| 手作業       | Data（またはMain） | 事務局が操作する管理用シート（XLOOK UP参照） |

### 4.2 協賛申込み一覧シート

| 列 | フィールド名           | データ型    | 説明                               |
|---|------------------|---------|----------------------------------|
| A | 受付番号             | テキスト    | プレフィックス+日時（例: KWGC0620123456789） |
| B | 受付日時             | 日時      | サーバー側で自動生成（yyyy/MM/dd HH:mm:ss）  |
| C | 会社名・団体名          | テキスト    | 申込者入力                            |
| D | 会社名・団体名（フリガナ）    | テキスト    | 全角カタカナ                           |
| E | 代表者役職・代表者名       | テキスト    | 役職と氏名を1フィールドで入力                  |
| F | 代表者役職・代表者名（フリガナ） | テキスト    | 全角カタカナ                           |
| G | 担当者名             | テキスト    |                                  |
| H | 担当者名（フリガナ）       | テキスト    | 全角カタカナ                           |
| I | 郵便番号             | テキスト（@） | 7桁数字。テキスト書式で先頭ゼロを保持              |
| J | 住所               | テキスト    |                                  |
| K | 電話番号             | テキスト（@） | 9～11桁数字。テキスト書式                   |

| 列 | フィールド名   | データ型 | 説明          |
|---|----------|------|-------------|
| L | メールアドレス  | テキスト |             |
| M | 区分       | テキスト | S/A/B/C/D/E |
| N | 会社HP URL | テキスト | 任意          |
| O | 掲載名（任意）  | テキスト | 会社名と異なる場合のみ |

### 4.3 手作業シート

1行目: ヘッダー（太字・背景#fce8b2）、2行目: サブヘッダー（種別メモ、文字サイズ8pt）、3行目以降: データ。フリーズは2行。

| 列 | フィールド名     | 入力種別         | 説明                       |
|---|------------|--------------|--------------------------|
| A | 受付番号       | 直接入力         | 申込み時にサーバーが書き込み           |
| B | 区分         | XLOOKUP（自動）  | 協賛申込み一覧M列を参照             |
| C | 電話番号       | XLOOKUP（自動）  | 協賛申込み一覧K列を参照             |
| D | 会社名・団体名    | XLOOKUP（自動）  | 協賛申込み一覧C列を参照             |
| E | 住所         | XLOOKUP（自動）  | 協賛申込み一覧J列を参照             |
| F | 代表者役職・代表者名 | XLOOKUP（自動）  | 協賛申込み一覧E列を参照             |
| G | メールアドレス    | XLOOKUP（自動）  | 協賛申込み一覧L列を参照             |
| H | 会社HP URL   | XLOOKUP（自動）  | 協賛申込み一覧N列を参照             |
| I | 受付完了       | チェックボックス（手動） | チェック → 請求書送信ダイアログ表示      |
| J | 請求書送信日時    | タイムスタンプ（自動）  | 送信確認後にサーバーが書き込み          |
| K | 入金完了       | チェックボックス（手動） | チェック → お礼状送信ダイアログ表示（J必須） |
| L | お礼状送信日時    | タイムスタンプ（自動）  | 送信確認後にサーバーが書き込み          |



## 4.4 Info シート（設定マスター）

システム設定値をKey-Value形式で管理。Script Properties  
にキャッシュされ、トリガーコンテキストからも参照可能。

| キー                   | 説明               | 例                   |
|----------------------|------------------|---------------------|
| EVENT_NAME           | イベント名            | 第5回川口花火大会           |
| OFFICE_EMAIL         | 事務局メールアドレス       | info@example.com    |
| START_DATE           | 受付開始日時（ISO8601）  | 2025-01-01T00:00:00 |
| END_DATE             | 受付終了日時（ISO8601）  | 2026-10-01T23:59:59 |
| KUBUN_SA_START/END   | S・A区分 申込み期間      | 2026-06-01T00:00:00 |
| KUBUN_BCDE_START/END | B～E区分 申込み期間      | 2026-06-01T00:00:00 |
| PAYMENT_DUE          | 支払い期限文字列         | 9月18日（金）            |
| PRICE_S～PRICE_E      | 各区分協賛金額（円）       | 2000000             |
| HANKO_FILE_ID        | 印影画像 DriveファイルID | 1aBc...             |
| BG_IMAGE_ID          | 背景画像 DriveファイルID | 1xYz...             |
| ORG_NAME             | 発行者組織名           | 川口花火大会実行委員会         |
| ORG_REP              | 代表者名（請求書用）       | 委員長 廣瀬 進治           |
| INVOICE_REG_NO       | インボイス登録番号        | T9700150122003      |
| BANK_NAME            | 振込先銀行名           | 埼玉りそな銀行 川口支店        |
| BANK_NO              | 口座番号             | 6216349             |
| BANK_HOLDER          | 口座名義（略称）         | 川口商工会議所             |
| DATA_SPREADSHEET_ID  | データシートID（別SS）    | 1abc...（空ならMainを使用） |
| MIN_MAIL_QUOTA       | メール残数最低ライン       | 5                   |
| RECEIPT_NO_PREFIX    | 受付番号プレフィックス      | KWGC                |

## 5. メール設計

### 5.1 メール種別

| 種別                 | 送信タイミング          | 対象区分    | 添付                            | テンプレートキー                                  |
|--------------------|------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 申込確認メール<br>+請求書PDF | フォーム送信直後（自動）     | B/C/D/E | 請求書PDF（invoice-template.html） | MAIL_SUBJECT<br>MAIL_BODY                 |
| 申込受付メール<br>（抽選待ち）  | フォーム送信直後（自動）     | S/A     | なし                            | RECEIPT_ONLY_SUBJECT<br>RECEIPT_ONLY_BODY |
| 抽選確定・請求書メール        | 手作業I列チェック確認後（手動） | S/A     | 請求書PDF                        | SA_INVOICE_SUBJECT<br>SA_INVOICE_BODY     |
| お礼状メール+PDF         | 手作業K列チェック確認後（手動） | 全区分     | お礼状PDF（oreijou-template.html） | OREIJOU_SUBJECT<br>OREIJOU_BODY           |

### メールテンプレート変数（共通）

| 変数               | 内容                       |
|------------------|--------------------------|
| {{company_name}} | 会社名・団体名                  |
| {{rep_name}}     | 代表者役職・代表者名               |
| {{staff_name}}   | 担当者名                     |
| {{category}}     | 区分 (S/A/B/C/D/E)         |
| {{receipt_no}}   | 受付番号                     |
| {{event_name}}   | イベント名 (Info.EVENT_NAME)  |
| {{payment_due}}  | 支払い期限 (Info.PAYMENT_DUE) |
| {{office_email}} | 事務局メールアドレス               |
| {{office_hours}} | 受付時間                     |
| {{date}}         | 現在日時                     |
| {{amount}}       | 協賛金額（S/A請求書用）            |

## 6. 非機能要件

---

### 6.1 セキュリティ

---

- ・ サーバー側バリデーション: 郵便番号（7桁）・電話番号（9～11桁）はGAS側で再検証。クライアントサイドのみのバリデーションには依存しない。
  - ・ LockService: appendRow() は ScriptLock を使用し、同時申込みによるデータ競合を防止する。
  - ・ 印影画像:  
DriveファイルをBase64変換してHTMLに埋め込み。外部URLによるアクセス制限を回避。
  - ・ 反社チェック: 誓約事項に暴力団・反社会的勢力への対応条項を明記。
- 

### 6.2 可用性・運用

---

- ・ メール残数監視: GAS の 1日あたりのメール送信上限（MIN\_MAIL\_QUOTA、既定5通）を下回ると、フォームをメンテナンス表示にし、オーナーへ警告メールを30分に1通送信する。
  - ・ Info シート異常検知: Info  
シートが存在しない場合、フォームアクセス時にオーナーへ警告メールを送信（30分に1通）。
  - ・ Script Properties キャッシュ: Info シートの値を PropertiesService  
にキャッシュし、トリガーコンテキスト（onEditInstallable）からも参照可能にする。
  - ・ データ分離: DATA\_SPREADSHEET\_ID を設定することで、GASが紐づくMainスプレッドシートとは別のスプレッドシートにデータを保存できる。
  - ・ トリガー: onEditInstallable は Installed  
Trigger（GASエディタで手動登録）。シンプルトリガーではUIアラートが表示できないため。
- 

以上